

UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione

Corso di Laurea in
Informatica

Elaborato finale

La rimozione mareale galattica

Simulazione numerica e previsione dell'evoluzione degli ammassi stellari

Supervisore

Andrea Pugnana

Correlatori
Emanuele Marconato
Giovanni Garberoglio

Laureando

Valerio Asaro

Anno accademico 2026/2027

Ringraziamenti

ringraziamenti

Indice

Sommario **3**

1 Introduzione **4**
1.1 Gli ammassi stellari . . . 4
1.2 Rimozione mareale galattica . . . 4
1.3 Obiettivo . . . 4

2 Il modello fisico **6**
2.1 Notazione . . . 6
2.2 Generazione dell'ammasso stellare . . . 6
2.2.1 Il modello di Plummer . . . 6
2.2.2 Distribuzione delle posizioni . . . 7
2.2.3 Distribuzione delle velocità . . . 7
2.2.4 Condizione di equilibrio viriale . . . 8
2.2.5 Riscalamento delle velocità . . . 9
2.3 Evoluzione e dinamica orbitale . . . 10
2.3.1 Potenziale galattico di Plummer . . . 10
2.3.2 Equazioni del moto . . . 11
2.3.3 Parametri orbitali iniziali . . . 11
2.3.4 Integrazione numerica . . . 12
2.3.5 Individuazione delle stelle legate all'ammasso . . . 13
2.3.6 Centro di massa delle stelle legate all'ammasso . . . 14
2.3.7 Frazione di massa legata . . . 14
2.3.8 Raggio di metà massa . . . 14

3 Dataset e Machine Learning **15**
3.1 Generazione del dataset . . . 15
3.1.1 Parametri dell'ammasso stellare . . . 15
3.1.2 Parametri galattici ed orbitali . . . 15
3.1.3 Parametri di integrazione . . . 15
3.1.4 Riepilogo dei parametri . . . 16
3.2 Analisi del dataset . . . 16
3.2.1 Distribuzione delle grandezze finali . . . 16
3.2.2 Relazione tra parametri orbitali ed esiti delle simulazioni . . . 17
3.3 Definizione del problema di classificazione . . . 18
3.3.1 Classificazione degli ammassi stellari . . . 18
3.3.2 Definizione formale degli insiemi . . . 18
3.3.3 Variabili di ingresso e di uscita . . . 19
3.3.4 Suddivisione in training set e test set . . . 19
3.3.5 Confronto tramite F1-score . . . 20
3.3.6 Standardizzazione delle variabili . . . 20
3.3.7 Support Vector Classifier . . . 20
3.3.8 Multi-Layer Perceptron . . . 22

4 Conclusioni **24**

Bibliografia **24**

«La Galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle disseminate a mucchi.»
Galileo Galilei, *Sidereus Nuncius*, 1610

Sommario

Sommario è un breve riassunto del lavoro svolto dove si descrive l'obiettivo, l'oggetto della tesi, le metodologie e le tecniche usate, i dati elaborati e la spiegazione delle conclusioni alle quali siete arrivati.

Il sommario dell'elaborato consiste al massimo di 3 pagine e deve contenere le seguenti informazioni:

- contesto e motivazioni
- breve riassunto del problema affrontato
- tecniche utilizzate e/o sviluppate
- risultati raggiunti, sottolineando il contributo personale del laureando/a

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Gli ammassi stellari

Gli ammassi stellari sono insiemi di stelle legate dalla reciproca attrazione gravitazionale. La loro evoluzione dipende dalle interazioni tra le stelle e dall'ambiente gravitazionale in cui si trovano [2].

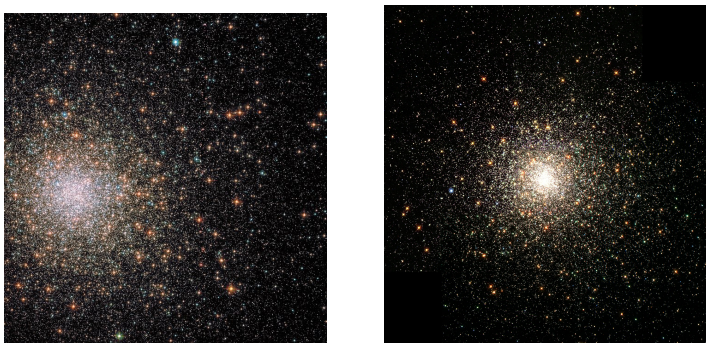


Figura 1.1: L'ammasso Messier 62 (a sinistra) e Messier 80 (a destra) (Crediti: ESA/Hubble & NASA).

1.2 Rimozione mareale galattica

Quando un ammasso stellare orbita attorno al centro galattico, le forze mareali esercitate dalla galassia possono provocare la perdita di alcune delle sue stelle. Questo processo, noto come rimozione mareale galattica, può modificare nel tempo la massa e la struttura dell'ammasso [1].

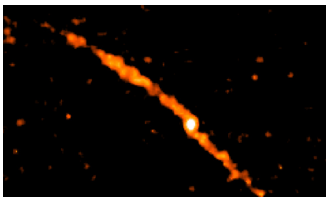


Figura 1.2: Flusso stellare associato all'ammasso globulare Palomar 5 (crediti: SDSS).

1.3 Obiettivo

Studiare l'evoluzione degli ammassi stellari nel potenziale gravitazionale galattico per un tempo di evoluzione fissato, definendo un criterio basato sulle proprietà finali per stabilire se un sistema risulta sopravvissuto (vivo) o disgregato (morto). Analizzando la relazione tra i parametri orbitali iniziali e lo stato finale, i risultati delle simulazioni numeriche saranno utilizzati per addestrare modelli di

apprendimento automatico in grado di prevedere lo stato di sopravvivenza a partire dalle condizioni iniziali, con l'obiettivo di ridurre il costo computazionale necessario per ottenere queste stime.

Capitolo 2

Il modello fisico

2.1 Notazione

La Tabella 2.1 riassume i principali simboli utilizzati nel capitolo.

Tabella 2.1: Notazione utilizzata nel capitolo.

Simbolo	**Significato**
N	Numero di stelle dell'ammasso
m	Massa di una singola stella
M_{tot}	Massa totale dell'ammasso
r	Distanza dal centro dell'ammasso
A	Parametro di scala del modello di Plummer
$\mathbf{x}_i$	Vettore posizione della stella i
$\mathbf{v}_i$	Vettore velocità della stella i
G	Costante gravitazionale
$\rho(r)$	Densità volumetrica di massa dell'ammasso
$\Phi(r)$	Potenziale gravitazionale dell'ammasso
M_{gal}	Massa del modello galattico
A_{gal}	Parametro di scala del modello di Plummer galattico
b_{gal}	Parametro di scala del potenziale galattico
R	Distanza dal centro galattico
a	Semiasse maggiore dell'orbita dell'ammasso
e	Eccentricità dell'orbita dell'ammasso
Δt	Passo temporale

2.2 Generazione dell'ammasso stellare

Per descrivere la distribuzione iniziale di un ammasso stellare, si adotta il modello di Plummer, che permette di definire la distribuzione delle posizioni e delle velocità delle stelle nel contesto galattico.[9]

2.2.1 Il modello di Plummer

Il modello di Plummer descrive un sistema sferico autogravitante attraverso la sua distribuzione di massa. È caratterizzato dalla massa totale M_{tot} e dal parametro di scala A, che determina l'estensione della distribuzione.
La densità volumetrica di massa in funzione della distanza radiale r dal centro è [9]:

$$\rho(r) = \frac{3M_{\text{tot}}}{4\pi A^3}\left(1 + \frac{r^2}{A^2}\right)^{-5/2} \tag{2.1}$$

Il potenziale gravitazionale associato alla distribuzione di massa descritta dall'equazione (2.1) si ottiene risolvendo l'equazione di Poisson [2]:

$$\Phi(r) = -\frac{GM_{\text{tot}}}{\sqrt{r^2 + A^2}} \tag{2.2}$$

2.2.2 Distribuzione delle posizioni

Le posizioni iniziali delle stelle vengono estratte in modo da riprodurre la distribuzione spaziale descritta dal modello di Plummer. Integrando la densità definita nell'equazione (2.1) entro il raggio r, si ottiene la frazione di massa racchiusa:

$$\frac{M(r)}{M_{\text{tot}}} = \frac{r^3}{(r^2 + A^2)^{3/2}} \tag{2.3}$$

Questa quantità rappresenta la probabilità cumulativa di trovare una stella entro il raggio r. Estraendo un numero casuale uniforme u nell'intervallo $(0, 1)$ e uguagliandolo a tale probabilità, si ricava il raggio iniziale di ciascuna stella:

$$r = \frac{A}{\sqrt{u^{-2/3} - 1}} \tag{2.4}$$

Una volta determinato il raggio r_i, si estrae la direzione della posizione in modo isotropo. Il vettore posizione della stella i in coordinate cartesiane è:

$$\mathbf{x}_i = \begin{pmatrix} r_i \sin\theta_i \cos\phi_i \\ r_i \sin\theta_i \sin\phi_i \\ r_i \cos\theta_i \end{pmatrix} \tag{2.5}$$

dove ϕ_i è estratto uniformemente in $[0, 2\pi)$ e $\cos\theta_i$ in $[-1, 1]$, così da ottenere una distribuzione uniforme delle direzioni nello spazio. Ripetendo il procedimento per tutte le N stelle, si ottiene una distribuzione tridimensionale coerente con il profilo di Plummer.

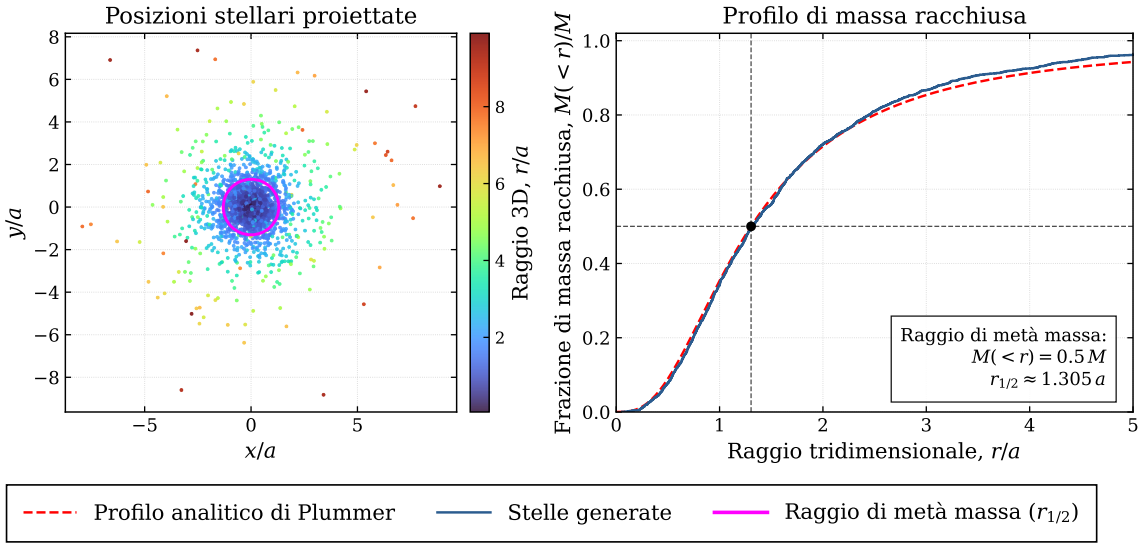


Figura 2.1: Distribuzione tridimensionale delle posizioni iniziali delle stelle generate secondo il modello di Plummer ($N = 20000$, $A = 1.0$).

2.2.3 Distribuzione delle velocità

Le velocità iniziali vengono generate campionando la distribuzione teorica del modello isotropo di Plummer. Il potenziale gravitazionale del cluster è:

$$\Phi(r) = -\frac{GM_{\text{tot}}}{\sqrt{r^2 + A^2}}, \tag{2.6}$$

dove M_{tot} è la massa totale del cluster, A è il parametro di scala di Plummer e r è la distanza dal centro. La velocità di fuga locale è:

$$v_{\text{esc}}(r) = \sqrt{-2\Phi(r)} = \sqrt{\frac{2GM_{\text{tot}}}{\sqrt{r^2 + A^2}}}. \tag{2.7}$$

Il modulo della velocità viene campionato secondo la distribuzione prevista dal modello di Plummer:

$$p(v \mid r) \propto v^2 \left(1 - \frac{v^2}{v_{\text{esc}}^2(r)}\right)^{7/2}, \qquad 0 \leq v \leq v_{\text{esc}}(r). \tag{2.8}$$

Il modulo della velocità viene determinato in relazione alla velocità di fuga locale, mentre la direzione viene estratta isotropicamente nello spazio tridimensionale. Il vettore velocità risultante si ottiene moltiplicando il modulo per il versore casuale.

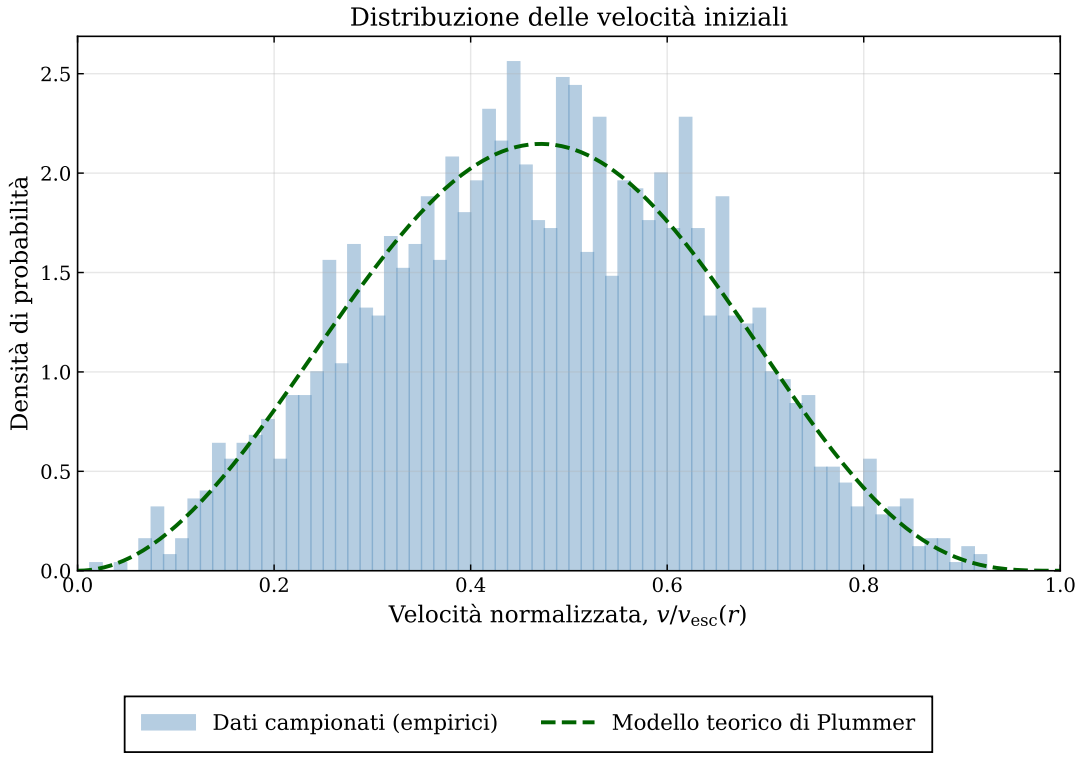


Figura 2.2: Distribuzioni delle velocità normalizzate rispetto alla velocità locale di fuga ($N = 2000$, $A = 1.0$).

2.2.4 Condizione di equilibrio viriale

Per valutare l'equilibrio dinamico iniziale dell'ammasso si considerano l'energia cinetica totale K e l'energia potenziale gravitazionale U [4]. L'energia cinetica è data dalla somma dei contributi di tutte le stelle:

$$K = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i |v_i|^2. \tag{2.9}$$

L'energia potenziale gravitazionale è ottenuta sommando le interazioni tra tutte le coppie di stelle:

$$U = -\sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^{N} \frac{G m_i m_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|}. \tag{2.10}$$

Per un sistema autogravitante in equilibrio viriale, le due energie soddisfano la relazione:

$$2K + U = 0. \tag{2.11}$$

Il rapporto viriale permette di quantificare lo scostamento da questa condizione:

$$Q = \frac{2K}{|U|}. \tag{2.12}$$

Il valore $Q = 1$ corrisponde all'equilibrio viriale.

NOTA: Questi spazi bianchi verranno rimossi una volta completata la stesura completa del documento

2.2.5 Riscalamento delle velocità

Il campionamento delle velocità iniziali determina un'energia cinetica che, in generale, non soddisfa esattamente la condizione di equilibrio viriale. Per ottenere una configurazione iniziale virializzata, le velocità vengono quindi moltiplicate per un fattore comune λ, mantenendo invariate le posizioni delle stelle. Questo procedimento modifica l'energia cinetica totale senza alterare l'energia potenziale gravitazionale, che dipende esclusivamente dalle posizioni delle particelle. Poiché l'energia cinetica è proporzionale al quadrato delle velocità, dopo il riscalamento si ottiene:

$$K' = \lambda^2 K. \tag{2.13}$$

Imponendo che il rapporto viriale finale sia $Q' = 1$, il fattore di riscalamento si ricava dalle energie calcolate prima della correzione:

$$\lambda = \sqrt{\frac{|U|}{2K}} = \frac{1}{\sqrt{Q}}. \tag{2.14}$$

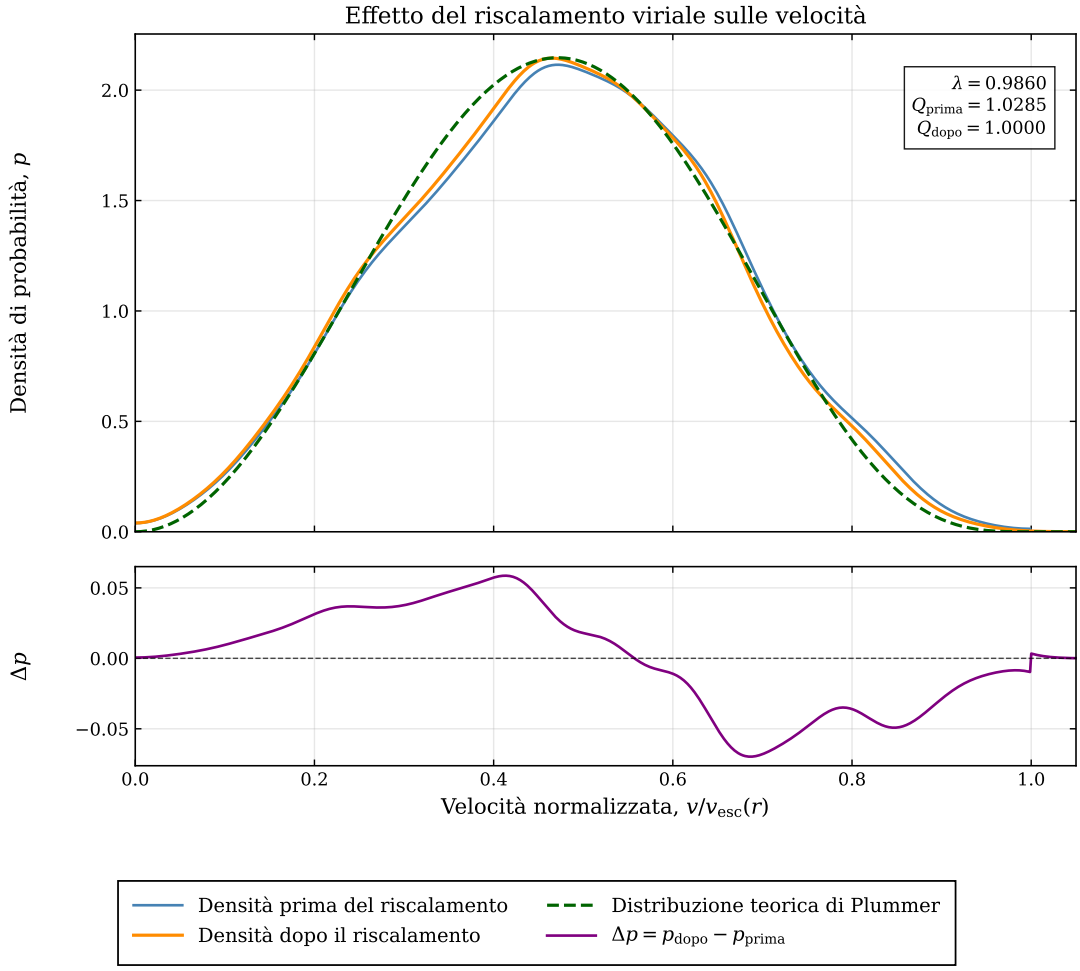


Figura 2.3: Distribuzioni dei moduli delle velocità normalizzati prima e dopo il riscalamento ($N = 2000$, $A = 1.0$).

2.3 Evoluzione e dinamica orbitale

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta attraverso l'interazione gravitazionale tra le stelle e il potenziale galattico esterno, che ne determina la dinamica orbitale e l'evoluzione nel tempo.

2.3.1 Potenziale galattico di Plummer

Anche per descrivere il potenziale gravitazionale della galassia si adotta il modello di Plummer [9], già introdotto nella Sezione 2.2.1 per modellare la distribuzione di massa dell'ammasso stellare. In questo caso, il modello rappresenta il campo gravitazionale esterno nel quale evolve l'ammasso ed è espresso in funzione della distanza R dal centro galattico:

$$\Phi_{\text{gal}}(R) = -\frac{GM_{\text{gal}}}{\sqrt{R^2 + b_{\text{gal}}^2}} \tag{2.15}$$

La forma adottata evita la singolarità del potenziale al centro, presente nel caso di una massa puntiforme.
A partire dal potenziale definito nell'equazione (2.15), l'accelerazione gravitazionale esercitata dalla galassia si ottiene calcolando il gradiente del potenziale con segno opposto:

$$\mathbf{a}_{\text{gal}}(\mathbf{R}) = -\frac{GM_{\text{gal}}}{(R^2 + b_{\text{gal}}^2)^{3/2}}\mathbf{R} \tag{2.16}$$

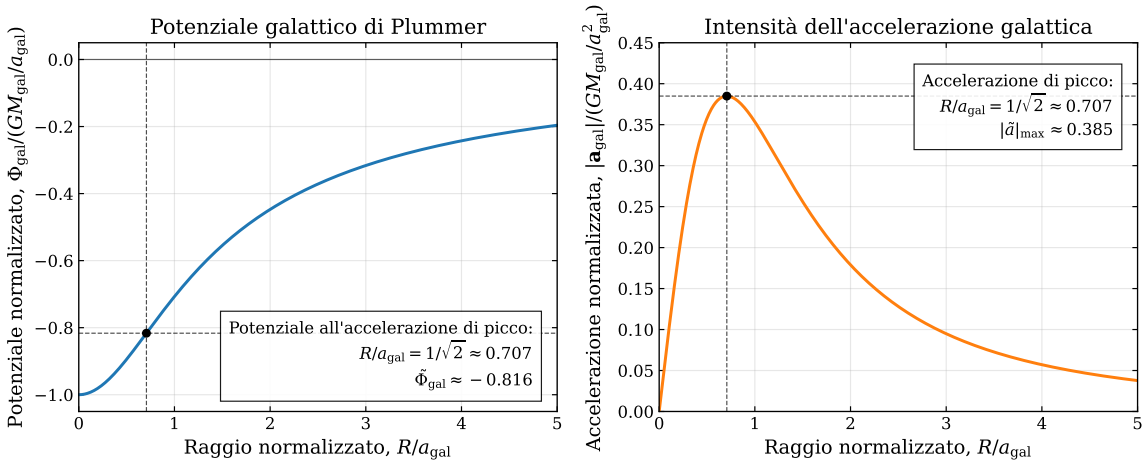


Figura 2.4: Potenziale gravitazionale e intensità dell'accelerazione del modello galattico di Plummer ($G = 1.0$, $M_{\rm gal} = 2000.0$, $A_{\rm gal} = 10.0$).

2.3.2 Equazioni del moto

L'evoluzione dell'ammasso stellare è descritta dalle equazioni di Newton per un sistema di particelle gravitazionalmente interagenti. Indicando con $\mathbf{x}_i$ la posizione della stella i e con m_i la sua massa, le equazioni del moto sono:

$$\frac{d\mathbf{x}_i}{dt} = \mathbf{v}_i, \qquad \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{a}_i \tag{2.17}$$

L'accelerazione di ciascuna stella riceve due contributi: l'interazione gravitazionale con le altre stelle dell'ammasso e il campo esterno generato dalla galassia. Nel caso newtoniano, il contributo interno è espresso da:

$$\mathbf{a}_{i,\rm int} = -G \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} m_j \frac{\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|^3} \tag{2.18}$$

L'accelerazione totale è quindi la somma del contributo interno e di quello galattico definito nella Sezione 2.3.1:

$$\mathbf{a}_i = \mathbf{a}_{i,\rm int} + \mathbf{a}_{\rm gal}(\mathbf{x}_i) \tag{2.19}$$

Questa formulazione permette di descrivere simultaneamente la dinamica interna dell'ammasso e la sua risposta al campo gravitazionale esterno. Le interazioni reciproche determinano l'evoluzione della struttura stellare, mentre il potenziale galattico influenza il moto complessivo dell'ammasso e può favorire la perdita di stelle gravitazionalmente non più legate alla sua componente interna [2].

2.3.3 Parametri orbitali iniziali

L'orbita iniziale dell'ammasso stellare viene definita attraverso il semiasse maggiore a e l'eccentricità e. Questi parametri determinano le distanze massima e minima dal centro galattico:

$$R_{\rm apo} = a(1+e), \qquad R_{\rm peri} = a(1-e). \tag{2.20}$$

L'ammasso viene inizialmente collocato alla distanza $R_{\rm apo}$, con velocità perpendicolare alla direzione radiale. Il suo modulo viene determinato mediante la conservazione dell'energia meccanica specifica e del momento angolare specifico [6]:

$$E = \frac{v^2}{2} + \Phi_{\rm gal}(R), \qquad L = Rv_{\rm t}, \tag{2.21}$$

dove R è la distanza dal centro galattico, v il modulo della velocità e $v_{\rm t}$ la componente tangenziale. All'apocentro e al pericentro la velocità è interamente tangenziale. Uguagliando l'energia nei due punti

e imponendo la conservazione del momento angolare, si ottiene:

$$L^2 = \frac{2\left[\Phi_{\rm gal}(R_{\rm apo}) - \Phi_{\rm gal}(R_{\rm peri})\right]}{R_{\rm peri}^{-2} - R_{\rm apo}^{-2}}. \tag{2.22}$$

La velocità iniziale all'apocentro è quindi:

$$v_{\rm apo} = \frac{L}{R_{\rm apo}}. \tag{2.23}$$

La velocità così calcolata viene assegnata a tutte le stelle dell'ammasso, sovrapponendosi ai loro moti individuali. La Figura 2.5 mostra, mediante OVITO [11], l'evoluzione dell'ammasso per due diverse eccentricità orbitali.

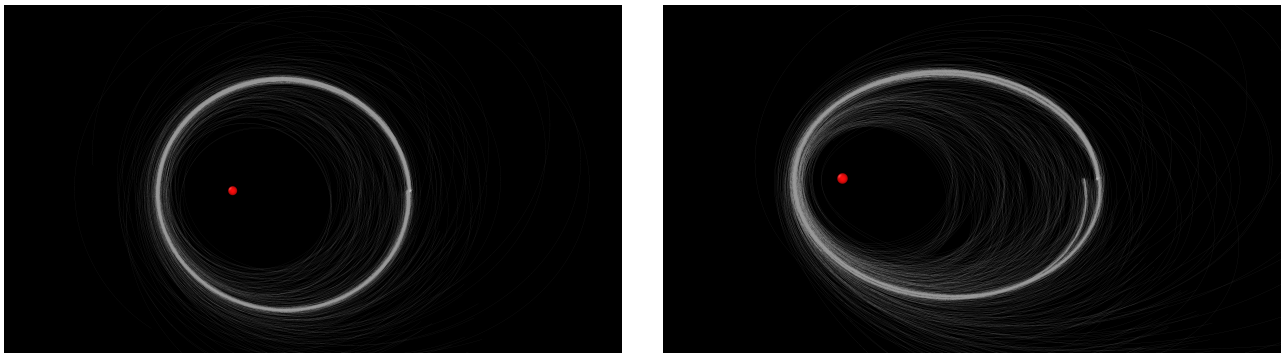


Figura 2.5: Evoluzione dell'ammasso stellare dopo due orbite, con eccentricità $e = 0.3$ (sinistra) ed $e = 0.6$ (destra). Il pallino rosso indica il centro galattico ($N = 400$, $M_{\rm gal} = 2000.0$, $A_{\rm gal} = 10.0$, $G = 1.0$, $a = 300.0$, $\Delta t = 0.01$, Leapfrog).

2.3.4 Integrazione numerica

L'evoluzione del sistema viene calcolata mediante l'integratore numerico *leapfrog*, un metodo simplettico del secondo ordine comunemente utilizzato nelle simulazioni dinamiche a lungo termine [10]. Indicando con Δt il passo temporale, il metodo aggiorna le velocità e le posizioni delle stelle alternando due operazioni: una prima metà dell'aggiornamento delle velocità, lo spostamento delle stelle e la seconda metà dell'aggiornamento delle velocità. Le equazioni di aggiornamento sono:

$$\mathbf{v}_i^{n+1/2} = \mathbf{v}_i^n + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_i^n \tag{2.24}$$

$$\mathbf{x}_i^{n+1} = \mathbf{x}_i^n + \Delta t\, \mathbf{v}_i^{n+1/2} \tag{2.25}$$

$$\mathbf{v}_i^{n+1} = \mathbf{v}_i^{n+1/2} + \frac{\Delta t}{2}\mathbf{a}_i^{n+1} \tag{2.26}$$

Nel lavoro viene adottato un passo temporale $\Delta t = 0.005$ per tutte le simulazioni. Per verificare il comportamento dell'integrazione numerica, viene monitorata la variazione relativa dell'energia totale rispetto al valore iniziale, definita come

$$\Delta E(t) = \frac{E(t) - E(0)}{|E(0)|} \tag{2.27}$$

dove $E(t)$ è l'energia totale del sistema all'istante t ed $E(0)$ è il suo valore iniziale. Questa quantità permette di valutare quanto l'energia del sistema si discosti dal valore iniziale durante l'evoluzione numerica.

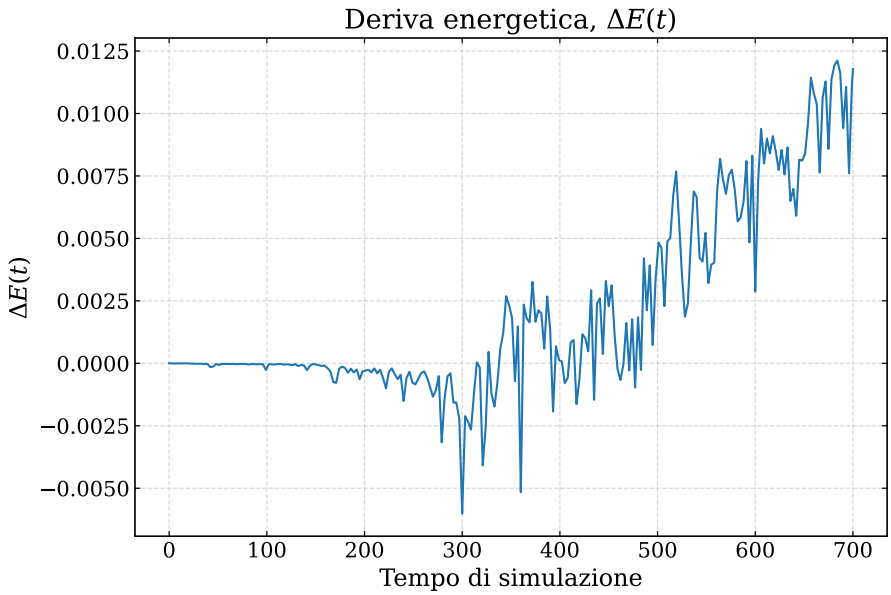


Figura 2.6: Andamento della deriva energetica relativa $\Delta E(t)$ in funzione del tempo di simulazione. ($N = 400$, $A = 1.0$, $M_{\text{gal}} = 2000.0$, $b_{\text{gal}} = 10.0$, $G = 1.0$, $a = 300.0$, $e = 0.6$, $\Delta t = 0.005$, $\epsilon = 0.01$, Leapfrog)

2.3.5 Individuazione delle stelle legate all'ammasso

Una stella è considerata gravitazionalmente legata all'ammasso se la sua energia meccanica specifica è negativa. Definiamo quindi l'insieme delle stelle legate S_{bound} come:

$$S_{\text{bound}} = \{i \mid E_i < 0\}, \qquad E_i = K_i + \Phi_i \tag{2.28}$$

dove K_i e Φ_i sono rispettivamente l'energia cinetica specifica e il potenziale gravitazionale specifico della stella i. L'energia cinetica specifica è calcolata rispetto alla velocità del centro di massa della componente legata:

$$K_i = \frac{1}{2} |\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_{\text{CM,bound}}|^2 \tag{2.29}$$

dove $\mathbf{v}_i$ è la velocità della stella i e $\mathbf{v}_{\text{CM,bound}}$ è la velocità del centro di massa delle stelle legate, definita nella Sezione 2.3.6.
Il potenziale gravitazionale specifico è calcolato sommando i contributi di tutte le altre stelle appartenenti a S_{bound}:

$$\Phi_i = -G \sum_{\substack{j \in S_{\text{bound}} \\ j \neq i}} \frac{m_j}{|\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|} \tag{2.30}$$

dove G è la costante di gravitazione universale, m_j è la massa della stella j e $\mathbf{x}_i$ e $\mathbf{x}_j$ sono le posizioni delle stelle.
La selezione è iterativa e aggiorna S_{bound} e la velocità del relativo centro di massa a ogni passaggio:

1. Si individua la stella con il potenziale gravitazionale più basso e si selezionano le undici stelle più vicine. La loro velocità media pesata sulle masse fornisce una stima iniziale della velocità del centro di massa.

2. Si inizializza S_{bound} con tutte le stelle dell'ammasso e si calcolano le energie specifiche. Le stelle con energia negativa formano il nuovo insieme S_{bound}.

3. Si ricalcolano le energie usando la velocità aggiornata del centro di massa e il potenziale generato dalle sole stelle appartenenti a S_{bound}. Si ripete il passaggio fino a quando S_{bound} non cambia più, per un massimo di dieci iterazioni. Se rimangono al massimo tre stelle, non viene identificata una componente legata.

2.3.6 Centro di massa delle stelle legate all'ammasso

Dopo aver individuato l'insieme S_{bound} delle stelle legate, secondo la procedura descritta nella Sezione 2.3.5, si calcolano la posizione e la velocità del centro di massa della componente legata come medie pesate sulle masse:

$$\mathbf{x}_{\text{CM,bound}} = \frac{\sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \mathbf{x}_i}{\sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i} \tag{2.31}$$

La velocità del centro di massa si calcola allo stesso modo:

$$\mathbf{v}_{\text{CM,bound}} = \frac{\sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \mathbf{v}_i}{\sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i} \tag{2.32}$$

In queste espressioni, m_i, $\mathbf{x}_i$ e $\mathbf{v}_i$ indicano rispettivamente la massa, la posizione e la velocità della stella i.

2.3.7 Frazione di massa legata

La frazione di massa legata esprime la parte della massa totale che rimane gravitazionalmente legata all'ammasso. Indicando con m_i la massa della stella i, la massa legata è:

$$M_{\text{bound}} = \sum_{i \in S_{\text{bound}}} m_i \tag{2.33}$$

La frazione di massa legata si ottiene dividendo questa quantità per la massa totale M_{tot} di tutte le stelle:

$$f_{\text{bound}} = \frac{M_{\text{bound}}}{M_{\text{tot}}} \tag{2.34}$$

2.3.8 Raggio di metà massa

Il raggio di metà massa indica la distanza dal centro di massa entro la quale è contenuta almeno metà della massa legata. Per ogni stella appartenente a S_{bound}, si calcola la distanza dal centro di massa:

$$d_i = |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_{\text{CM,bound}}|, \qquad i \in S_{\text{bound}} \tag{2.35}$$

Si ordinano quindi le stelle per distanza crescente e si calcola la massa cumulativa. La massa cumulativa entro una distanza r, indicata con $M(< r)$, è:

$$M(< r) = \sum_{\substack{i \in S_{\text{bound}} \\ d_i \leq r}} m_i \tag{2.36}$$

Il raggio di metà massa è la minima distanza per cui la massa cumulativa raggiunge almeno metà della massa legata:

$$r_{1/2} = \min \left\{ r : M(< r) \geq \frac{M_{\text{bound}}}{2} \right\} \tag{2.37}$$

Se non vengono individuate stelle legate, il raggio di metà massa viene posto uguale a zero.

Capitolo 3

Dataset e Machine Learning

3.1 Generazione del dataset

Per ottenere un dataset affidabile, è necessario definire i parametri delle simulazioni, stabilendo quali mantenere costanti e quali variare. Questa scelta permette di studiare come le condizioni orbitali influenzino l'evoluzione degli ammassi stellari, mantenendo invariate le altre caratteristiche del sistema.

3.1.1 Parametri dell'ammasso stellare

L'ammasso stellare viene inizializzato secondo il modello di Plummer, descritto nella Sezione 2.2.1. In tutte le simulazioni vengono fissati il numero di stelle, $N = 200$, il parametro di scala $A = 1.0$ e la massa totale $M_{\text{tot}} = 1.0$.
Le stelle hanno tutte la stessa massa, calcolata come:

$$m = \frac{M_{\text{tot}}}{N} = 0.005. \tag{3.1}$$

Per ottenere diverse realizzazioni iniziali dell'ammasso vengono utilizzati 15 semi di generazione distinti, che determinano differenti distribuzioni iniziali delle posizioni e delle velocità stellari. In questo modo è possibile valutare l'influenza delle condizioni iniziali sui risultati, evitando di basare l'analisi su una singola realizzazione dell'ammasso.

3.1.2 Parametri galattici ed orbitali

Il potenziale gravitazionale esterno è descritto dal modello di Plummer, introdotto nella Sezione 2.3.1, con massa galattica $M_{\text{gal}} = 3000.0$ e parametro di scala $A_{\text{gal}} = 20.0$, mantenuti costanti in tutte le simulazioni. Le orbite sono definite mediante il semiasse maggiore a e l'eccentricità e. Il primo assume 30 valori compresi tra 10.0 e 300.0, con incrementi di 10.0:

$$a \in \{10, 20, 30, \ldots, 290, 300\}.$$

L'eccentricità assume invece 38 valori compresi tra 0.0 e 0.925, con incrementi di 0.025:

$$e \in \{0, 0.025, 0.050, \ldots, 0.900, 0.925\}.$$

Considerando tutte le combinazioni dei due parametri, si ottengono $30 \times 38 = 1140$ configurazioni orbitali. Ciascuna viene utilizzata per diverse realizzazioni iniziali dell'ammasso, così da studiare l'evoluzione del sistema al variare delle dimensioni e della forma dell'orbita.

3.1.3 Parametri di integrazione

Le simulazioni adottano una costante gravitazionale $G = 1.0$, scelta che consente di esprimere tutte le grandezze in un sistema di unità coerente, evitando conversioni tra diverse unità di misura. L'integrazione numerica viene eseguita con il metodo leapfrog [7], utilizzando un passo temporale $\Delta t = 0.005$.

Per regolarizzare il potenziale gravitazionale durante gli incontri ravvicinati tra le stelle, viene adottato un parametro di ammorbidimento pari a $\epsilon = 0.01$. Il tempo finale delle simulazioni è fissato a $T_{\text{end}} = 700.0$, per contenere l'influenza della dissoluzione dell'ammasso dovuta alla sua evoluzione dinamica interna e concentrarsi sugli effetti della rimozione mareale galattica [3].

3.1.4 Riepilogo dei parametri

La Tabella 3.1 riassume i parametri adottati per le simulazioni, distinguendo quelli mantenuti costanti da quelli variati per esplorare le diverse configurazioni orbitali.

Tabella 3.1: Parametri adottati per la generazione del dataset.

Parametro	**Simbolo**	**Valore**
Ammasso stellare		
Numero di stelle	N	200
Massa totale	M_{tot}	1.0
Massa di una stella	m	0.005
Parametro di scala del modello di Plummer	A	1.0
Numero di semi generativi utilizzati	—	15
Potenziale galattico		
Massa galattica	M_{gal}	3000.0
Parametro di scala galattico	A_{gal}	20.0
Parametri orbitali		
Semiasse maggiore	a	[10.0, 300.0], passo 10.0
Eccentricità	e	[0.0, 0.925], passo 0.025
Integrazione numerica		
Costante gravitazionale	G	1.0
Passo temporale	Δt	0.005
Parametro di ammorbidimento	ϵ	0.01
Tempo finale	T_{end}	700.0
Integratore	—	Leapfrog

3.2 Analisi del dataset

Come descritto nelle Sezioni 3.1.1 e 3.1.2, vengono considerate 15 realizzazioni iniziali dell'ammasso, ciascuna evoluta per 1140 configurazioni orbitali, ottenute combinando i 30 valori del semiasse maggiore con i 38 valori dell'eccentricità. Il dataset comprende quindi un totale di $15 \times 1140 = 17100$ simulazioni.

3.2.1 Distribuzione delle grandezze finali

Per analizzare i risultati delle simulazioni, vengono considerati gli istogrammi della frazione di massa legata finale f_{bound} e del rapporto tra il raggio di metà massa finale e quello iniziale, definito come:

$$\mathcal{R}_{1/2} = \frac{r_{1/2}}{r_{1/2,0}}$$

Dalla figura 3.1 si nota che entrambe le distribuzioni presentano un andamento bimodale, caratterizzato da due gruppi di valori distinti. Si osserva che in 4689 simulazioni, pari al 27.42% del dataset, sia la frazione di massa legata f_{bound} sia il rapporto tra i raggi di metà massa $\mathcal{R}_{1/2}$ sono nulli. In questi casi, nessuna stella risulta più legata all'ammasso e le stelle si sono totalmente disperse sotto l'effetto delle forze mareali galattiche.

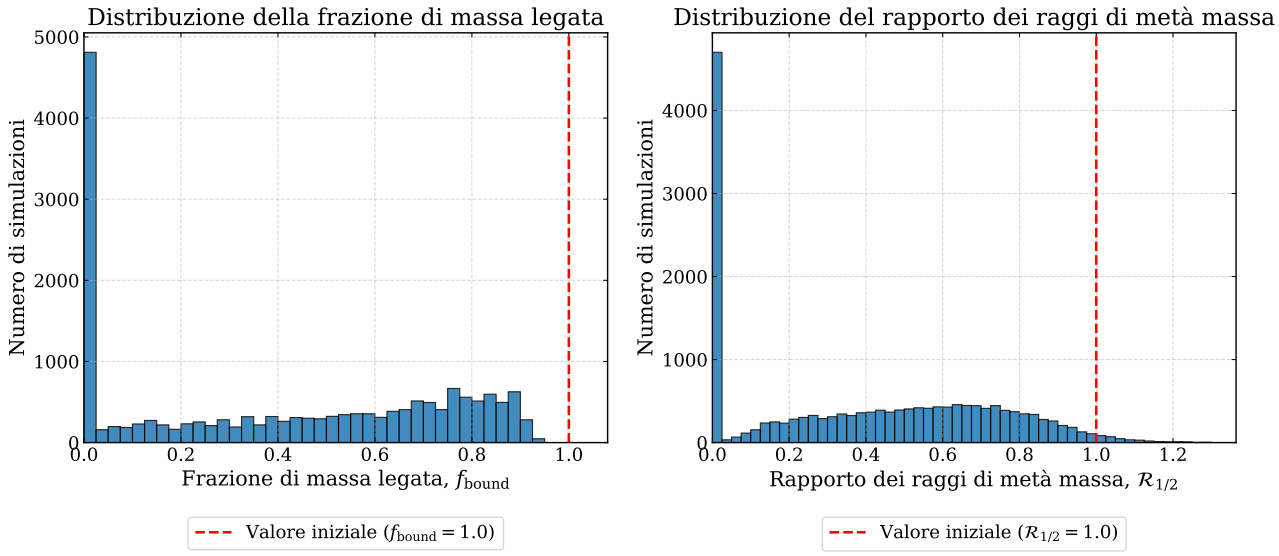


Figura 3.1: Distribuzione della frazione di massa legata finale f_{bound} (a sinistra) e del rapporto tra il raggio di metà massa finale e iniziale $\mathcal{R}_{1/2}$ (a destra).

3.2.2 Relazione tra parametri orbitali ed esiti delle simulazioni

La Figura 3.2 mostra le mappe di calore della frazione di massa legata finale f_{bound} e del raggio di metà massa $R_{1/2}$, in funzione del semiasse maggiore a e dell'eccentricità e. Ogni cella rappresenta la media dei risultati delle 15 realizzazioni iniziali per una determinata configurazione orbitale. Le mappe

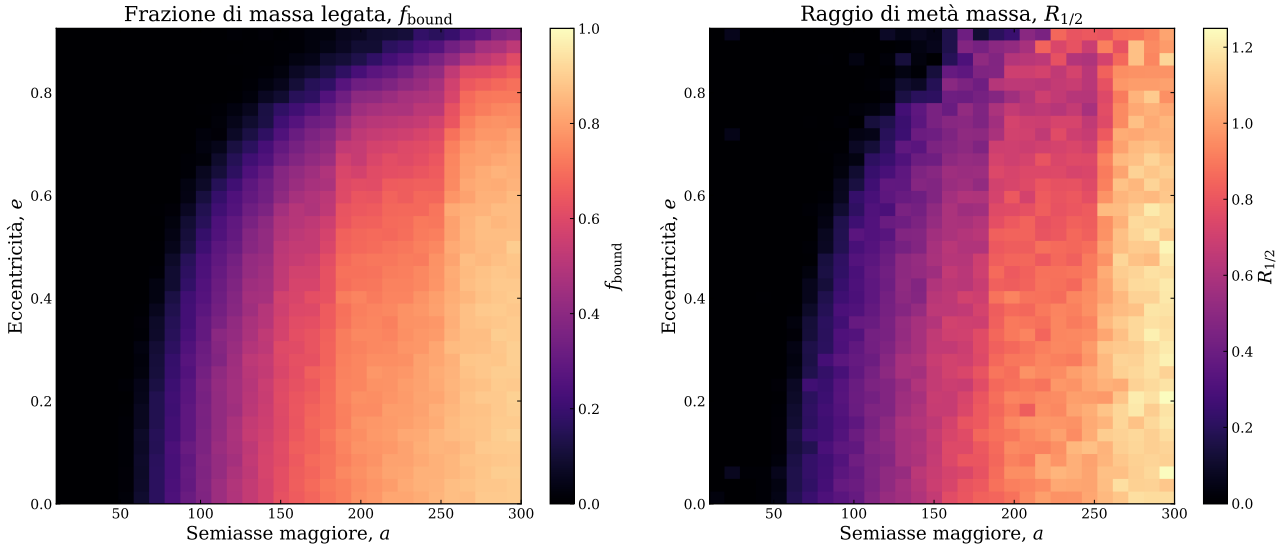


Figura 3.2: Mappe di calore dei valori medi della frazione di massa legata finale f_{bound} (a sinistra) e del raggio di metà massa finale $R_{1/2}$ (a destra), in funzione del semiasse maggiore a e dell'eccentricità e.

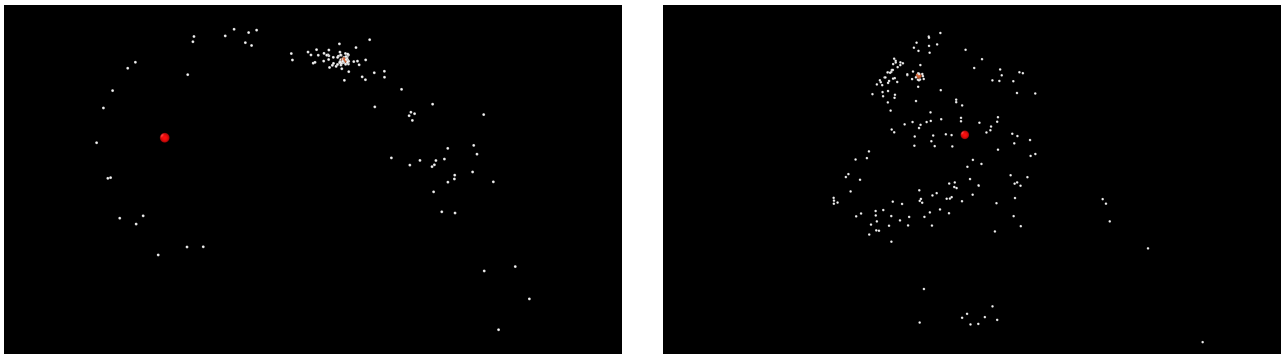
mostrano che per valori del semiasse maggiore inferiori a circa 75 l'ammasso subisce una dissoluzione completa, dovuta alla forte influenza del potenziale galattico. Anche l'eccentricità influisce sull'evoluzione dell'ammasso: all'aumentare di e, la dissoluzione diventa progressivamente più marcata, poiché l'ammasso si avvicina maggiormente alla galassia al pericentro, subendo effetti mareali più intensi.

3.3 Definizione del problema di classificazione

Per applicare i metodi di apprendimento automatico, il dataset viene organizzato in un insieme di variabili di ingresso e un insieme di etichette, definendo i criteri per l'assegnazione delle classi e la successiva suddivisione dei dati per l'addestramento e la valutazione dei modelli.

3.3.1 Classificazione degli ammassi stellari

Al termine della simulazione, gli ammassi stellari possono presentare esiti evolutivi differenti: alcuni conservano una struttura compatta e gravitazionalmente legata, mentre altri subiscono una perdita di massa e una variazione dell'estensione spaziale tali da modificarne significativamente la struttura iniziale. Queste differenze consentono di distinguere due classi di esito evolutivo: gli ammassi sopravvissuti, indicati come vivi, e gli ammassi dissolti, indicati come morti. Nel presente lavoro, tale distinzione viene adottata per formulare un problema di classificazione binaria, nel quale a ciascun ammasso viene assegnata un'etichetta corrispondente all'insieme di appartenenza.



Ammasso stellare vivo
($a = 300.0$, $e = 0.5$)
($f_{\text{bound}} = 0.93$, $\mathcal{R}_{1/2} = 1.002$)

Ammasso stellare morto
($a = 140.0$, $e = 0.8$)
($f_{\text{bound}} = 0.065$, $\mathcal{R}_{1/2} = 0.246$)

Figura 3.3: Evoluzione di uno stesso ammasso stellare, generato a partire dalla medesima configurazione iniziale e sottoposto a differenti condizioni orbitali. Le immagini mostrano le configurazioni raggiunte al tempo T_{end}: in un caso l'ammasso sopravvive, mentre nell'altro si dissolve. Le configurazioni sono visualizzate mediante OVITO: le stelle sono rappresentate in bianco, il centro galattico in rosso e il centro di massa delle stelle legate in arancione.

3.3.2 Definizione formale degli insiemi

Sia $\mathcal{N}$ l'insieme di tutti gli ammassi stellari i. Come descritto nella Sezione 3.3.1, gli ammassi vengono suddivisi in due sottoinsiemi, $\mathcal{N}_{\text{vivo}}$ e $\mathcal{N}_{\text{morto}}$. Tale suddivisione si basa su due grandezze associate a ciascun ammasso i: la frazione di massa legata $f_{\text{bound},i}$ e il rapporto tra il raggio di metà massa finale e quello iniziale $\mathcal{R}_{1/2,i}$. I valori soglia, entrambi pari a 0.1, sono stati individuati attraverso un'analisi delle configurazioni degli ammassi nelle fasi iniziali e finali delle simulazioni, nonché delle distribuzioni delle grandezze finali presentate nelle Sezioni 3.2.1 e 3.2.2. Gli insiemi $\mathcal{N}_{\text{vivo}}$ e $\mathcal{N}_{\text{morto}}$ sono definiti come segue:

$$\mathcal{N}_{\text{vivo}} = \left\{ i \in \mathcal{N} \,\middle|\, f_{\text{bound},i} > 0.1 \ \wedge \ \mathcal{R}_{1/2,i} > 0.1 \right\}$$

$$\mathcal{N}_{\text{morto}} = \left\{ i \in \mathcal{N} \,\middle|\, f_{\text{bound},i} \leq 0.1 \ \vee \ \mathcal{R}_{1/2,i} \leq 0.1 \right\}$$

I due insiemi sono disgiunti ed esaustivi rispetto a $\mathcal{N}$, poiché soddisfano le seguenti proprietà:

$$\mathcal{N}_{\text{vivo}} \cap \mathcal{N}_{\text{morto}} = \emptyset \qquad \mathcal{N}_{\text{vivo}} \cup \mathcal{N}_{\text{morto}} = \mathcal{N}.$$

Sul totale di $|\mathcal{N}| = 17\,100$ simulazioni analizzate, l'insieme $\mathcal{N}_{\text{vivo}}$ contiene 11 695 ammassi, pari al 68.39% del totale, mentre $\mathcal{N}_{\text{morto}}$ contiene 5 405 ammassi, pari al 31.61%.

3.3.3 Variabili di ingresso e di uscita

Per ogni simulazione, il vettore delle variabili di ingresso è definito come

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} a \\ e \end{bmatrix} \tag{3.2}$$

Questi parametri descrivono le condizioni orbitali iniziali e costituiscono le informazioni disponibili al modello per prevedere l'esito della simulazione. Considerando tutte le simulazioni, la matrice degli ingressi è rappresentata da

$$X \in \mathbb{R}^{|\mathcal{N}| \times 2} \tag{3.3}$$

mentre le etichette associate alle simulazioni formano il vettore

$$Y \in \{0, 1\}^{|\mathcal{N}|} \tag{3.4}$$

Utilizzando gli insiemi $\mathcal{N}_{\text{vivo}}$ e $\mathcal{N}_{\text{morto}}$, definiti nella Sezione 3.3.2, a ciascuna simulazione i viene assegnata un'etichetta secondo la seguente definizione:

$$Y_i = \begin{cases} 1 & \text{se } i \in \mathcal{N}_{\text{vivo}} \\ 0 & \text{se } i \in \mathcal{N}_{\text{morto}} \end{cases} \tag{3.5}$$

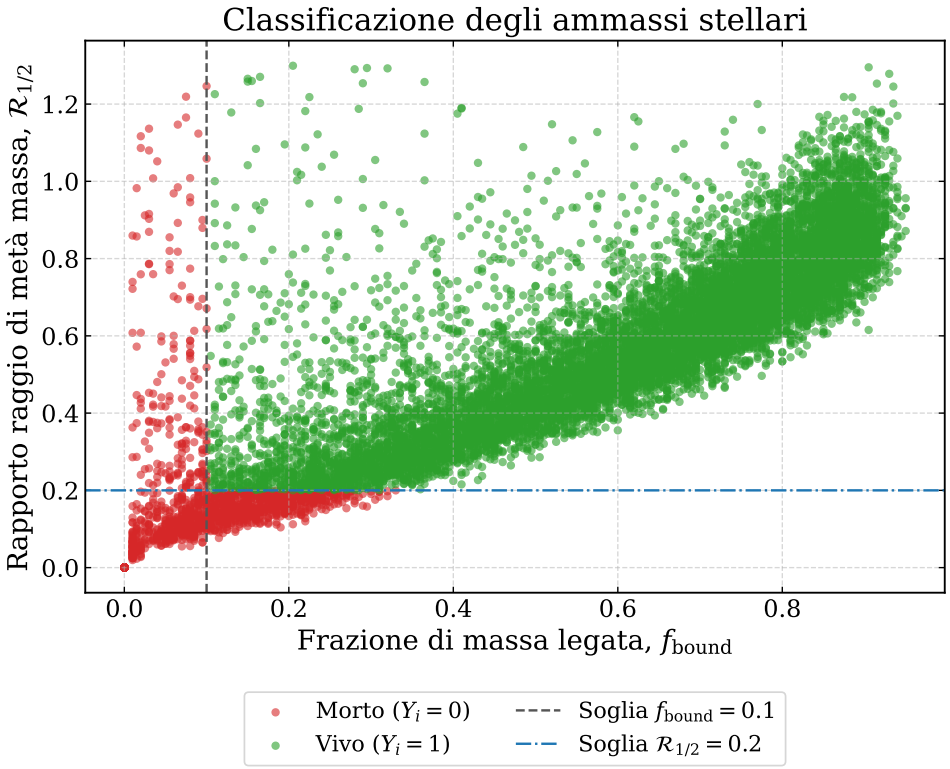


Figura 3.4: Esito della classificazione binaria degli ammassi stellari.

3.3.4 Suddivisione in training set e test set

Per valutare la capacità di generalizzazione dei modelli, il dataset viene suddiviso in un insieme di addestramento (training set), contenente l'80% delle simulazioni, e un insieme di test (test set), contenente il restante 20%. Il primo viene utilizzato per apprendere la relazione tra i parametri orbitali e le etichette, mentre il secondo viene impiegato esclusivamente per valutare le prestazioni su simulazioni

non utilizzate durante l'addestramento. La suddivisione è stratificata rispetto alle etichette, in modo da mantenere nei due insiemi proporzioni comparabili di ammassi vivi e morti.

3.3.5 Confronto tramite F1-score

Per valutare le prestazioni dei modelli è necessario considerare due aspetti complementari della classificazione. Il primo è la precisione, che misura l'affidabilità delle previsioni positive, indicando quale proporzione degli ammassi classificati come sopravvissuti è effettivamente sopravvissuta:

$$\text{Precisione} = \frac{TP}{TP + FP} \tag{3.6}$$

Il secondo è il richiamo (recall), che misura la capacità del modello di individuare gli ammassi sopravvissuti, indicando quale proporzione di quelli effettivamente sopravvissuti viene riconosciuta correttamente:

$$\text{Richiamo} = \frac{TP}{TP + FN} \tag{3.7}$$

In queste espressioni, TP (veri positivi) indica il numero di ammassi sopravvissuti classificati correttamente, FP (falsi positivi) il numero di ammassi dissolti classificati erroneamente come sopravvissuti e FN (falsi negativi) il numero di ammassi sopravvissuti classificati erroneamente come dissolti. Per riassumere entrambe le misure in un unico valore si utilizza l'F1-score, definito come la loro media armonica:

$$F_1 = 2 \cdot \frac{\text{Precisione} \cdot \text{Richiamo}}{\text{Precisione} + \text{Richiamo}}. \tag{3.8}$$

La media armonica penalizza gli squilibri tra precisione e richiamo: un valore elevato di una misura non è sufficiente a compensare un valore basso dell'altra. L'F1-score assume valori compresi tra 0 e 1, dove 1 rappresenta il caso ideale in cui tutti gli ammassi sopravvissuti vengono riconosciuti correttamente e non si verificano falsi positivi.

3.3.6 Standardizzazione delle variabili

Prima dell'addestramento, le variabili di ingresso vengono standardizzate per uniformarne la scala ed evitare che differenze nell'ordine di grandezza influenzino il processo di apprendimento. La trasformazione applicata a ciascuna variabile è definita come:

$$x' = \frac{x - \mu}{\sigma} \tag{3.9}$$

dove x rappresenta il valore originale, mentre μ e σ indicano rispettivamente la media e la deviazione standard della variabile. Questi parametri vengono calcolati esclusivamente sul training set e successivamente utilizzati, senza modificarli, per standardizzare il test set. Questa procedura evita la contaminazione dei dati di addestramento da parte delle informazioni contenute nel test set. Se i parametri di standardizzazione fossero calcolati sull'intero dataset, anche i dati destinati alla valutazione contribuirebbero indirettamente alla fase di addestramento, compromettendo l'indipendenza del test set e rendendo meno attendibile la valutazione delle prestazioni del modello [8].

3.3.7 Support Vector Classifier

Modello

Il primo classificatore utilizzato è il Support Vector Classifier (SVC), basato sulle Support Vector Machine (SVM) [5]. Il suo obiettivo è individuare una frontiera decisionale che separi gli ammassi sopravvissuti da quelli dissolti nello spazio definito dal semiasse maggiore e dall'eccentricità orbitale. La posizione della frontiera dipende dai campioni più vicini ad essa, chiamati vettori di supporto, che contribuiscono a determinarne la forma. Per consentire una separazione non lineare viene adottato un

kernel polinomiale di secondo grado, definito come:

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = (\gamma\, \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + r)^2 \tag{3.10}$$

dove $\mathbf{x}$ e $\mathbf{z}$ rappresentano due vettori contenenti i parametri orbitali standardizzati, mentre $\mathbf{x} \cdot \mathbf{z}$ indica il loro prodotto scalare. Il parametro γ determina la scala del prodotto scalare e viene calcolato secondo la relazione:

$$\gamma = \frac{1}{n_{\text{feature}} \cdot \text{Var}(X)} \tag{3.11}$$

dove n_{feature} indica il numero di variabili di ingresso e $\text{Var}(X)$ la loro varianza media. Nel nostro caso, le variabili considerate sono il semiasse maggiore e l'eccentricità. Tuttavia, come descritto nella Sezione 3.3.6, entrambe vengono standardizzate prima dell'addestramento, assumendo quindi varianza unitaria. Avendo due variabili di ingresso, si ottiene:

$$\gamma = \frac{1}{2 \cdot 1} = 0.5$$

Il parametro r, corrispondente al termine costante del kernel, viene impostato a 0. Sostituendo questo valore nell'Equazione 3.10, si ottiene:

$$K(\mathbf{x}, \mathbf{z}) = \gamma^2 (\mathbf{x} \cdot \mathbf{z})^2 \tag{3.12}$$

In questo modo, il kernel considera esclusivamente termini quadratici, comprese le interazioni tra le variabili di ingresso, senza introdurre contributi lineari o costanti.

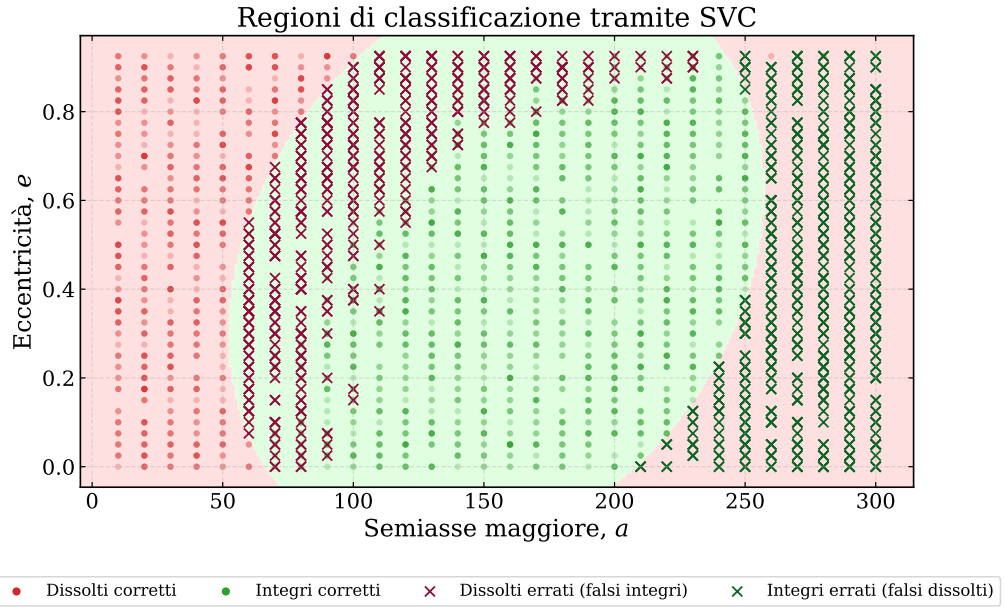


Figura 3.5: Regioni decisionali del classificatore SVC nello spazio dei parametri orbitali originali. Lo sfondo rappresenta le previsioni del modello, mentre i punti mostrano le simulazioni del test set; le croci indicano le classificazioni errate. (F1-score = 0.6505)

Risultati

Sul test set, il classificatore raggiunge un F1-score, definito nella Sezione 3.3.5, pari a 0.6505. Considerando separatamente le due categorie, l'F1-score è pari a 0.53 per gli ammassi dissolti e a 0.72 per quelli sopravvissuti. Il modello mostra quindi prestazioni differenti nel riconoscimento delle due categorie, con risultati migliori per gli ammassi sopravvissuti.
Sebbene le prestazioni ottenute non siano particolarmente elevate, la separazione appresa può essere descritta mediante un'equazione quadratica, coerentemente con il kernel polinomiale introdotto nella

Sezione 3.3.7. Riportando i coefficienti nello spazio dei parametri orbitali originali, si ottiene:

$$\begin{aligned} f(a,e) = &-0.000126024\,a^2 - 3.052125993\,e^2 + 0.009638306\,ae \\ &+ 0.034576916\,a + 1.320091691\,e - 1.737562166 \end{aligned} \tag{3.13}$$

L'equazione permette di ricondurre la classificazione a una relazione esplicita tra il semiasse maggiore a e l'eccentricità e, rendendo direttamente descrivibile la frontiera decisionale appresa dal modello.

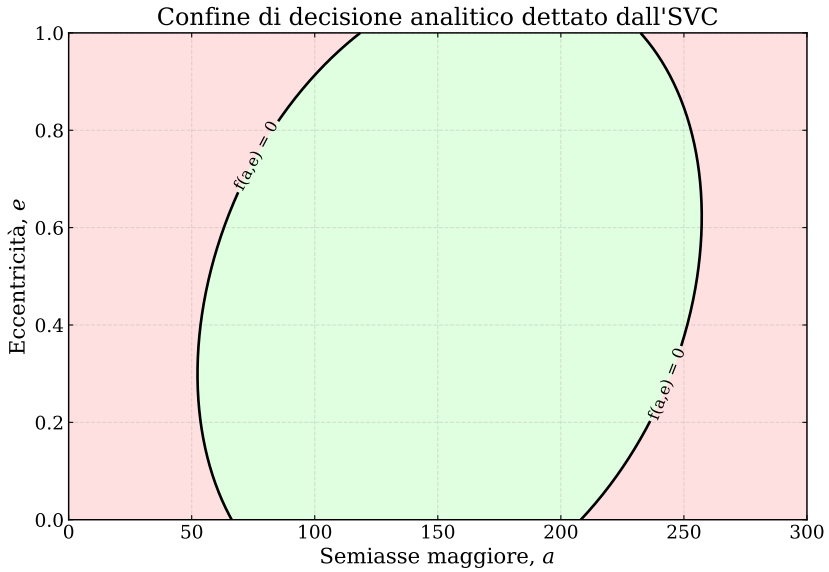


Figura 3.6: Rappresentazione grafica della frontiera di decisione analitica definita dall'Equazione 3.13. La regione verde rappresenta l'isola di stabilità e sopravvivenza degli ammassi ($f(a,e) > 0$), mentre la regione in rosso denota la regione di dissoluzione degli ammassi ($f(a,e) < 0$).

3.3.8 Multi-Layer Perceptron

Modello

Il secondo classificatore utilizzato è un Multi-Layer Perceptron (MLP), una rete neurale artificiale costituita da strati di neuroni interconnessi. L'architettura adottata comprende due livelli nascosti, rispettivamente di 16 e 8 neuroni, e un livello di uscita per la classificazione binaria. Come funzione di attivazione dei livelli nascosti viene utilizzata la funzione ReLU, mentre l'ottimizzazione dei pesi della rete è affidata all'algoritmo Adam. L'addestramento prevede un massimo di 500 iterazioni. Come descritto nella Sezione 3.3.6, prima dell'addestramento le variabili di ingresso vengono standardizzate utilizzando i parametri calcolati sul training set. Il modello viene addestrato mantenendo la distribuzione originale degli ammassi sopravvissuti e dissolti, senza applicare procedure di bilanciamento.

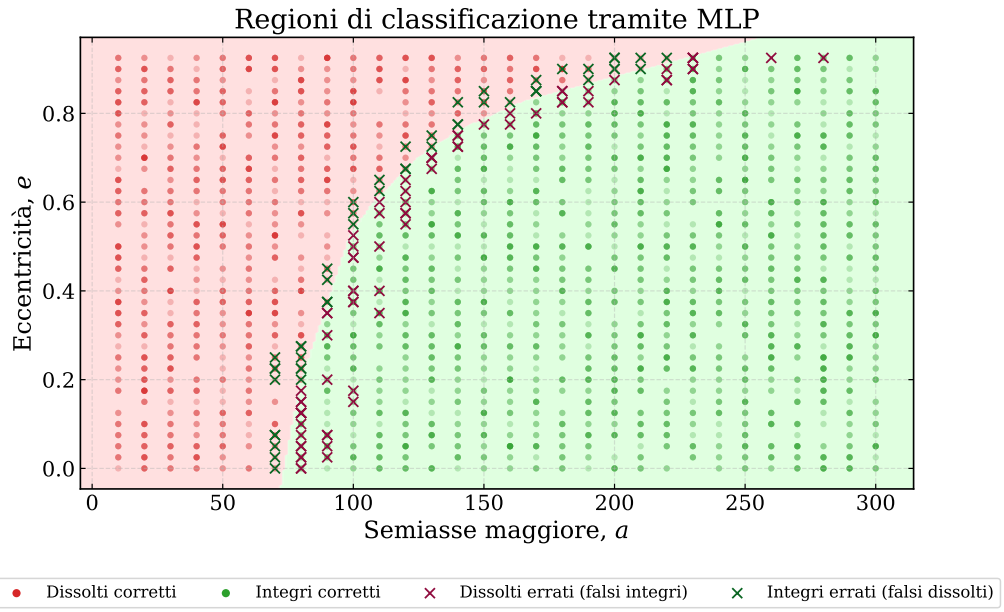


Figura 3.7: Regioni decisionali del classificatore MLP nello spazio dei parametri orbitali originali. Lo sfondo rappresenta le previsioni del modello, mentre i punti mostrano le simulazioni del test set: il colore identifica l'esito effettivo e le croci indicano le classificazioni errate. (F1-score = 0.9642)

Risultati

Sul test set, il classificatore raggiunge un F1-score pesato pari a 0.9642, nettamente superiore al valore 0.6505 ottenuto dall'SVC. Considerando separatamente le due categorie, l'F1-score è pari a 0.95 per gli ammassi dissolti e a 0.97 per quelli sopravvissuti. Il modello mostra quindi prestazioni elevate e più uniformi nel riconoscimento delle due categorie rispetto al classificatore precedente. La Figura 3.7 mostra le regioni decisionali individuate dal modello nello spazio dei parametri orbitali. A differenza dell'SVC, la frontiera decisionale dell'MLP non può essere ricondotta a una semplice equazione quadratica: la sua forma dipende dalla combinazione dei pesi e delle funzioni di attivazione dei diversi neuroni. La separazione appresa risulta quindi più complessa da descrivere mediante una singola relazione analitica.

Capitolo 4

Conclusioni

Bibliografia

[1] Holger Baumgardt and Junichiro Makino. Dynamical evolution of star clusters in tidal fields. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 340(1):227–246, 2003.

[2] James Binney and Scott Tremaine. *Galactic Dynamics*. Princeton University Press, 2 edition, 2008.

[3] Maxwell Xu Cai, Mark Gieles, Douglas C. Heggie, and Anna Lisa Varri. Evolution of star clusters on eccentric orbits. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 455(1):596–602, 2016.

[4] Luca Ciotti. *Introduction to Stellar Dynamics*. Cambridge University Press, 2021.

[5] Corinna Cortes and Vladimir Vapnik. Support-vector networks. *Machine Learning*, 20:273–297, 1995.

[6] Herbert Goldstein, Charles Poole, and John Safko. *Classical Mechanics*. Addison-Wesley, 3 edition, 2002.

[7] Ernst Hairer, Christian Lubich, and Gerhard Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer, 2 edition, 2006.

[8] Shachar Kaufman, Saharon Rosset, Claudia Perlich, and Oren Stitelman. Leakage in data mining: Formulation, detection, and avoidance. *ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data*, 6(4):1–21, 2012.

[9] H. C. Plummer. On the problem of distribution in globular star clusters. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 71:460–470, 1911.

[10] Thomas Quinn, Neal Katz, Joachim Stadel, and George Lake. Time stepping n-body simulations. *The Astrophysical Journal*, 1997.

[11] Alexander Stukowski. Visualization and analysis of atomistic simulation data with OVITO – the open visualization tool. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 18(1):015012, 2010.